Chapitre 20

Calcul différentiel.

Sommaire.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles. 1

2 Différentielle. 4

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Dans tout le chapitre, E et F sont des $\mathbb{R}$-evdf. On rappelle quelques résultats utiles en **dimension finie** :
↪ Toutes les normes sont équivalentes.
↪ K est un compact ssi il est fermé et borné.
↪ L'image continue d'un compact est compacte.
↪ Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.
↪ Les applications multi-linéaires sont continues, donc aussi lipschitziennes.
↪ Les applications coordonnées sont linéaires donc continues et lipschitziennes.
↪ Tous les polynômes à plusieurs variables sont continus.

Exercice 1

On pose : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = x^2 + 6xy + y^2 - 4x + 3$.

1. Montrer que f est bornée sur $[0,1]^2$. Déterminer ses bornes sur $[0,1]$.
2. Montrer que f est bornée sur $]0,1[^2$.

Exercice 2

1. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f(0,0) = 0$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, donc f y est continue par théorème.
En $(0,0)$: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ donc $|f(x,y)| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$.

$\boxed{2.}$ Supposons que f admette une limite en $(0,0)$, alors $\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0$, si l existe alors $l = 0$.
Posons $\forall n \geq 1,\ u_n = v_n = \frac{1}{n}$, $(u_n, v_n) \to (0,0)$ mais $f(u_n,v_n) = \frac{u_n v_n}{u_n^2+v_n^2} = \frac{1}{2} \not\to 0$.
Donc f n'admet pas de limite en $(0,0)$.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles.

Définition 1: Dérivée suivant un vecteur.

Soient E, F deux $\mathbb{R}$-evdf, $f : U \subset E \to F$ avec U un ouvert de E, $a \in U$ et $v \in E$ non-nul.
On dit que f admet une dérivée de a selon le vecteur v si et seulement si :

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} D_v f(a) \in F.$$

Cette limite, si elle existe, est appelée dérivée de f en a suivant le vecteur v.

Définition 2: Dérivées partielles.

Soient E, F des $\mathbb{R}$-evdf, U un ouvert de E, $f : U \to E$, $a \in U$, n la dimension de E et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.
Les dérivées partielles de f en a sont les vecteurs dérivées de f en a suivant les vecteurs de la base $\mathscr{B}$.
On les notera $\partial_i f(a)$ pour $i \in [\![1, n]\!]$:

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} \text{ si bien défini.}$$

Définition 3

Soit $f : U \subset E \to F$. f admet des dérivées partielles sur U ssi $\forall a \in U$, f admet des dérivées partielles en a.

Exemple 4

Soit $f(x, y) = x^2 + 6xe^y - 3y^6$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on prend implicitement la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = D_{(1,0)} f(x, y) = 2x + 6e^y; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = D_{(0,1)} f(x, y) = 6xe^y - 18y^5.$$

Proposition 5: Règles de calcul.

1. $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(f + \lambda g) = \dfrac{\partial}{\partial x_i} f + \lambda \dfrac{\partial}{\partial x_i} g$.
2. Si f et g sont à valeurs réelles, $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(fg) = f \dfrac{\partial}{\partial x_i} g + g \dfrac{\partial}{\partial x_i} f$.

Il suffit d'utiliser $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \varphi_i'(a)$ et les règles usuelles de dérivation.

Exercice 3

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ mais que f n'est pas continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

On a déjà vu que f n'est pas continue en $(0, 0)$.

$$\lim_{n \to +\infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0) = 0.$$

Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$, f admet des dérivées partielles par les théorèmes généraux.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - xy(2x)}{(x^2 + y^2)} = \frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2}$$

Par symétrie des lettres, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - y^2 x}{(x^2+y^2)^2}$.
En $(0, 0)$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{f(h, 0)} - \cancel{f(0, 0)}}{h} = 0$$

Donc f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Les dérivées partielles de f en a donnent des contraintes sur les valeurs de f autour de a, mais uniquement dans la direction des vecteurs de la base alors que f continue en a nécessite de contrôler les valeurs de f sur tout un voisinage de a. L'existence des dérivées partielles ne garantit pas la continuité.

Exercice 4

Pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $f(M) = \det(M)$. Choisissons la base $\mathscr{B} = (E_{i,j})$ des matrices élémentaires. Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et les calculer.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Notons $(C_1, ..., C_n)$ les colonnes de A.

$$\begin{aligned} f(A + tE_{i,j}) - f(A) &= \det(C_1, ..., C_j + te_i, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n) \\ &= \cancel{\det(C_1, ..., C_j, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n)} + t\det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, ..., C_n) \end{aligned}$$

Donc $\forall t \neq 0$:

$$\frac{f(A + tE_{i,j}) - f(A)}{t} = \det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, C_n)$$

Donc f admet une dérivée partielle en A suivant $E_{i,j}$ et $D_{E_{i,j}} f(A) = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j} = [\mathrm{Com}A]_{i,j}$.

Définition 6: Point critique.

Soit $f : U \subset E \to F$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
On dit que a est un **point critique** de f ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = 0$.

Proposition 7

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
Dans ces hypothèses, si a est un extremum local, alors c'est un point critique.

Preuve :

Soit a un extremum local de f, on peut supposer que c'est un maximum local sans perte de généralité.

$$\exists V \in \mathscr{V}(a),\ \forall x \in V,\ f(x) \leq f(a).$$

Soit $i \in [\![1, n]\!]$, on identifie E à $\mathbb{R}^n$, où $n = \dim E$, et $x \in E$ à $(x_1, ..., x_n)$ dans la base $\mathscr{B}$.
On pose $a = (a_1, ..., a_n)$ et $\forall t \in \mathscr{V}(a_i),\ \varphi_i(t) = f(a_1, ..., a_{i-1}, t, a_{i+1}, a_n)$.
Par choix de a, φ_i admet un extremum local en a_i, or φ_i est dérivable en a_i et $\varphi_i'(a_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
Par théorème de Rolle, on sait d'ailleurs que $\varphi_i'(a_i) = 0$ donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

Exemple 8

On pose pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2\ :\ f(x, y) = x^2 - y^2$. Chercher les points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)$$

Donc $(0, 0)$ est le seul point critique de f, mais

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = \frac{1}{n^2} > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(0, \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n^2} < 0 \end{cases} \quad \text{donc } (0, 0) \text{ n'est pas un extremum local.}$$

Proposition 9: Fonctions coercives.

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ avec E un $\mathbb{R}$-evdf. On suppose f continue sur E et $\lim_{\|x\| \to +\infty} f(x) = +\infty$.
Alors f admet un minimum sur E.

Preuve :

Par hypothèse, $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists B \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > B \Longrightarrow f(x) \geq A$.
Prenons $A = f(0)$: $\exists R \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > R \Longrightarrow f(x) \geq f(0)$.
Puisque f est continue sur E, f est continue sur $B_f(0, R)$, qui est compact comme fermé borné en dim. finie.
Ainsi, f est continue sur le compact $B_f(0, R)$ et à valeurs réelles donc est minorée sur $B_f(0, R)$ et atteint son minimum m. Donc $\exists x_0 \in B_f(0, R),\ m = f(x_0)$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x \in B_f(0, R)$, alors $f(x) \geq m = f(x_0)$ par choix de $m/$
$\hookrightarrow$ Sinon, $\|x\| > R$ et $f(x) \geq f(0) \geq m$.

Exercice 5

Soit $f(x, y) = x^4 + 8xy + y^2 - 4y + 6$ pour $x, y \in \mathbb{R}$.

1. f est-elle bornée sur $[0, 1]^2$? Déterminer ses bornes.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $K = [0, 1]^2$ compact de $\mathbb{R}^2$ comme produit de compacts, donc f est continue sur K et à valeurs réelles donc f est bornée sur K et atteint ses bornes. Si le max est atteint sur $]0, 1[^2$, alors il est atteint en un point critique $a = (a_1, a_2)$.
Points critiques. On a $4a_1^3 + 8a_2 = 0$ et $8a_1 + 2a_2 - 4 = 0$ donc $a_2 = -\frac{a_1^3}{2} < 0$, il n'y a pas de point critique.
Le maximum est atteint aux bords : on étudie les valeurs de f sur les bords de K.
On étudie $\varphi_1 : y \mapsto f(0, y)$; $\varphi_2 : x \mapsto f(x, 0)$; $\varphi_3 : y \mapsto f(1, y)$ et $\varphi_4 : x \mapsto f(x, 1)$ pour $(x, y) \in [0, 1]^2$.

2 Différentielle.

Définition 10

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$. Alors f est différentiable en a ssi f admet un DL1 en a ssi :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E, F],\ f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

Remarque. $L \in \mathscr{L}(E, F)$ avec E de dimension finie, donc L est continue sur E.

Lemme 11

Soient $L_1, L_2 \in \mathscr{L}(E, F)$ égales sur un voisinage de zéro, alors $L_1 = L_2$.
Soit $L \in \mathscr{L}(E, F)$. Si $L(h) = o(\|h\|)$, alors $L = 0$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par hypothèse, il existe $r > 0,\ \forall h \in B(0, r),\ L_1(h) = L_2(h)$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x = 0$, alors $L_1(0) = L_2(0)$ par hypothèse.
$\hookrightarrow$ Sinon, on a $\frac{r}{2\|x\|}x \in B(0, r)$, donc $L_1(\frac{r}{2\|x\|}x) = L_2(\frac{r}{2\|x\|}x)$ puis $\frac{r}{2\|x\|}L_1(x) = \frac{r}{2\|x\|}L_2(x)$ puis $L_1(x) = L_2(x)$.
$\boxed{2.}$ Par hypothèse, $L(h) = \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x = 0$, alors $L(tx) = 0$.
$\hookrightarrow$ Sinon, pour $t \in \mathbb{R}^*$, $L(tx) = \|tx\|\varepsilon(tx)$ avec $\varepsilon(tx) \to 0$ puis $tL(x) = |t|\|x\|\varepsilon(tx)$ puis $L(x) = \frac{|t|}{t}\|x\|\varepsilon(tx) \to 0$.
Par passage à la limite, $L(x) = 0_E$.

Définition 12: Différentielle de f en a.

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$. On suppose f différentiable en a :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E,F),\ f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon(h) \xrightarrow[h \to 0_E]{} 0.$$

Alors L est déterminée de manière unique, et notée df_a, appelée différentielle de f en a.
Remarque. L'unicité de L est acquise par le lemme précédent.

Définition 13: Différentielle de f sur U.

Soit $f : U \subset E \to F$. Si f est différentiable en a pour tout $a \in U$, alors f est différentiable sur U et :

$$df : \begin{cases} U & \to & \mathscr{L}(E,F) \\ a & \mapsto & df_a \end{cases}.$$

est la différentielle de f sur U.

Exemple 14: Exemples de calculs de différentielles.

1. Si f est constante sur U, alors $f(a+h) - f(a) = 0 = L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ donc $L = 0$ i.e. $df_a = 0$.
2. Pour f linéaire et $a \in U$, $f(a+h) - f(a) = f(h) = L(h) + o(\|h\|)$.
   Alors $L(h) = f(h)$ convient, donc $L = df_a(h) = f(h)$, $df_a = f$.
3. Soit $a \in U \subset \mathbb{R}$, U ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : U \to \mathbb{R}$.
   On a f différentiable en a ssi f admet un DL à l'ordre 1 en a : $f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$.
   Alors f est différentiable en a ssi f est dérivable en a et $f'(a) = df_a(1)$.
4. Posons $f(M) = M^2$ pour $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
   On a $f(A+H) - f(A) = (A+H)^2 - A^2 = A^2 + H^2 + AH + HA - A^2 = AH + HA + H^2 = L(H) + o(\|H\|)$.
   Avec $L(H) = AH + HA$ et $\varepsilon(H) = \frac{H^2}{\|H\|}$ pour $H \neq 0$ avec $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre.
   On a en effet L linéaire et $\|\varepsilon(H)\| = \frac{\|H^2\|}{\|H\|} \leq \frac{\|H\|^2}{\|H\|} = \|H\| \to 0$ donc $\varepsilon(H) \to 0$.
5. Soit E euclidien, $f(x,y) = \langle x, y\rangle$, soient $a, b \in E$.
   On a $f((a,b)+(h,k)) = f(a+h, b+k) = \langle a,b\rangle + \langle h,b\rangle + \langle a,k\rangle + \langle h,k\rangle = f(a,b) + L((h,k)) + o(\|(h,k)\|)$.
   Avec $L(h,k) = \langle a,k\rangle + \langle h,b\rangle$ linéaire, et par C.S. $|\langle h,k\rangle| \leq \|h\|\|k\| \leq \|(h,k)\|^2$ avec $\|\cdot\|_E$ euclidienne, et avec $\|(x,y)\| = \max(\|x\|_E, \|y\|_E)$; alors $\langle h,k\rangle = o(\|(h,k)\|)$.

Exercice 6

Soit E un $\mathbb{R}$-evdf, $\|\cdot\|$ une norme sur E et $f : x \mapsto \|x\|$. Montrer que f n'est pas différentiable en 0.

Solution :

Supposons f différentiable en 0, alors :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E,F),\ f(h) = L(h) + \|h\|\varepsilon(h).$$

Soit $h \in E$ fixé et $t \in \mathbb{R}$, alors $\|th\| = L(th) + \|th\|\varepsilon(th)$ puis $|t|\|h\| = tL(h) + |t|\|h\|\varepsilon(th)$.
Alors pour $t \neq 0$, $\|h\| = \frac{t}{|t|}L(h) + \|h\|\varepsilon(th)$ puis par passage à la limite en 0^+ : $\|h\| = L(h)$; en 0^- : $\|h\| = -L(h)$.
Donc $\forall h \in E,\ L(h) = 0$, puis $\|h\| = \|h\|\varepsilon(h)$, absurde.

Proposition 15

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$.

1. Si f est différentiable en a, alors f est continue en a.
2. Si f est différentiable sur U, alors f est continue sur U.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $L = df_a \in \mathscr{L}(E,F)$ et $\varepsilon(h) \to 0$.
Puis L est continue sur E donc $L(h) \xrightarrow[h\to 0]{} L(0) = 0$ et $\|h\|\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ donc $f(a+h) \xrightarrow[h\to 0]{} f(a)$.

Proposition 16

Soit $f : U \subset E \to F$, avec E de dimension n et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E. Soit $a \in U$ et $v \in E \setminus \{0_E\}$.
Si f est différentiable en a, alors f admet une dérivée en a suivant le vecteur v et $Df_v(a) = df_a(f)$.
En particulier, si f est différentiable en a, alors f admet des dérivées partielles en a.

Preuve :

Supposons que f soit différentiable en a, alors $f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $L = df_a$ et $\varepsilon(h) \to 0$.
Soit $t \in \mathbb{R}$. On a $f(a+tv) = f(a) + L(tv) + \|tv\|\varepsilon(tv)$ donc $f(a+tv) - f(a) = L(tv) + \|tv\|\varepsilon(tv)$.
Puis $\forall t \in \mathbb{R}^*$, $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = L(v) + \|v\|\varepsilon(tv) \xrightarrow[t\to 0]{} L(v)$.
Donc $Df_v(a) = L(v) = df_a(v)$, c'est vrai quel que soit v, donc f admet des dérivées partielles.

Exercice 7

1. Soit $(\mathscr{A}, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$-algèbre normée et $u \in \mathscr{A}$ tel que $\|u\| < 1$. Notons e le neutre de $\mathscr{A}$ pour $\times$. Montrer que $e - u$ est inversible et que $(e-u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$.
2. On pose $f : A \mapsto A^{-1}$. Montrer que f est diff. sur l'ouvert $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ et déterminer df_A pour tout $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Vérifions déjà que $\sum_{n\geq 0} u^n$ converge absolument, donc converge.
Pour $n \in \mathbb{N}$, $\|u^n\| \leq \|u\|^n$ puis par comparaison (positifs) avec une série géométrique, $\sum \|u^n\|$ converge.
Pour $n \in \mathbb{N}$, $(e-u)\sum_{n=0}^{n} u^k = e - u^{n+1}$ et $\|u^{n+1}\| \leq \|u\|^{n+1} \to 0$ donc $u^{n+1} \to 0$ donc $(e-u)\sum_{n=0}^{\infty} u^n \to e$ par passage à la limite donc $(e-u)$ est inversible et $(e-u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, $\exists R > 0,\ B(A,R) \subset \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in B(0,R)$.
On a $f(A+H) - f(A) = (A+H)^{-1} - A^{-1} = (A(I_n + A^{-1}H))^{-1} - A^{-1} = (I_n + A^{-1}H)^{-1}A^{-1} - A^{-1}$.
Posons $u = A^{-1}H$, alors par le 1, $\|u\| < 1 \Longrightarrow I_n + u \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow (I_n+u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u^n$.
Donc avec $H \in B(A,R)$ et $\|H\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$: $\|u\| = \|A^{-1}H\| < 1$ puis $(I_n+u)^{-1} = (I_n + A^{-1}H)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^n$.
Donc $f(A+H) - f(A) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^nA^{-1} = -A^{-1}HA^{-1} + \sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^nA^{-1}$.
Donc $f(A+H) - f(A) = L(H) + \|H\|\varepsilon(H)$, avec $L(H) = -A^{-1}HA^{-1}$; L linéaire et $\varepsilon(H) \to 0$.
Alors $df_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$.